Самостійна робота №13

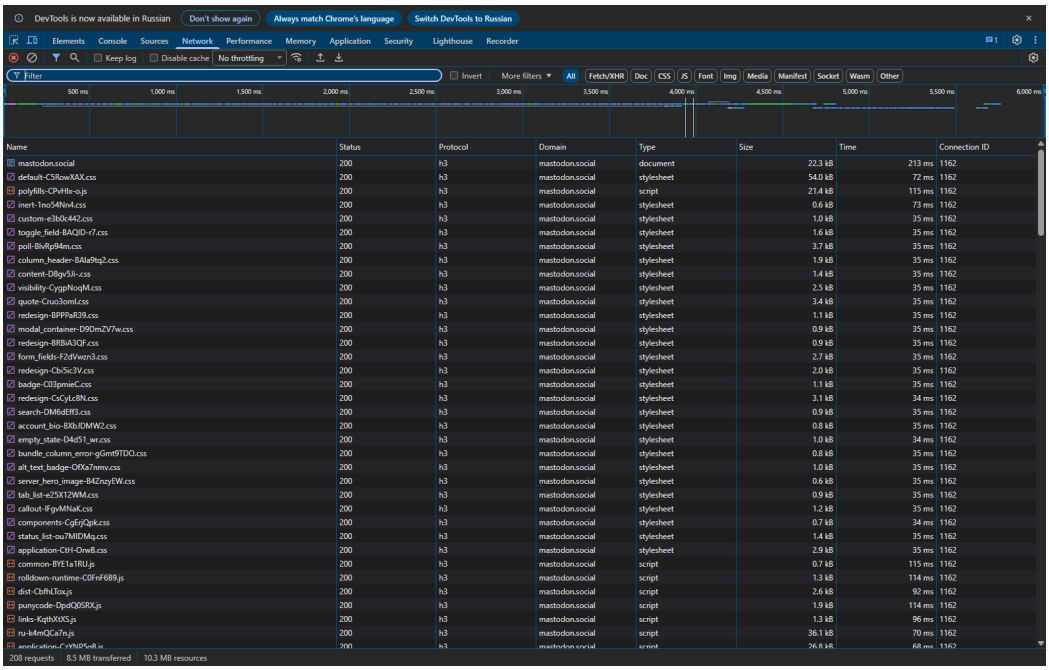
Студент: Матвійчук Роман
Група: ІП3-4/2
Тема: HTTP/2, HTTP/3 і QUIC
Варіант: 8 (соціальна мережа; сайт розробника)

1. Спостереження у вкладці Network

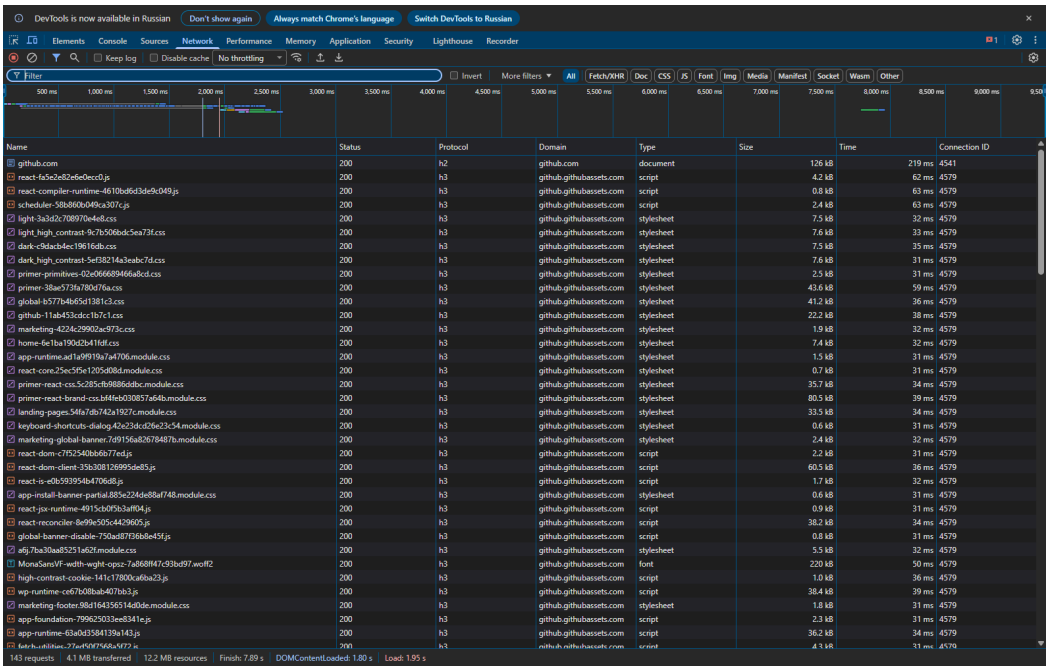
28.10.2026 відкрив головні сторінки Mastodon.social і GitHub у Chrome та ввімкнув колонки **Protocol**, **Domain**, **Connection ID**. Спостерігав приблизно 15 секунд після відкриття кожної сторінки, без входу в обліковий запис; HTTP-кеш було вимкнено через інструменти браузера. Mastodon перенаправив на `/explore`. Профіль браузера вже мав відомості про підтримку HTTP/3 цими сайтами.

Сайт	Версія протоколу	З'єднань до основного хоста	Кількість ресурсів / запитів
Mastodon.social — соціальна мережа	`h3` для документа та ресурсів	2	208
GitHub — сайт розробника	`h2` для головного документа; `h3` для ресурсів CDN	1	143

Кількість ресурсів наведено за лічильником **requests** у Network: він включає документ, запити API, службові й незавершені запити. З'єднання рахував за різними непорожніми **Connection ID саме основного хоста**, а не всіх доменів сторінки. Для `mastodon.social` зафіксовано ID **1162** і **2412**, для `github.com` — **4541**. Це результат конкретного завантаження: під час повторного відкриття кількість запитів може змінитися.



Network: Mastodon.social, протоколи та з'єднання



Network: GitHub, протоколи та з'єднання

2. Приклад мультиплексування

На сторінці GitHub знайшов **135 ресурсів** хоста `github.githubassets.com`, переданих через **одне HTTP/3-з'єднання з Connection ID 4579**. У цих запитів однакові хост, протокол `h3` та ідентифікатор з'єднання; серед ресурсів є JavaScript, зображення й шрифти. Отже, вимогу щонайменше 10 ресурсів через одне з'єднання виконано: 135 > 10. Це приклад мультиплексування незалежних HTTP-потоків у спільному QUIC-з'єднанні, а не створення окремого з'єднання для кожного ресурсу.

Числа можна звірити зі збереженим журналом Network.

3. Порівняння HTTP/1.1, HTTP/2 і HTTP/3

Протокол	Транспорт в основі	Мультиплексування	Стиснення заголовків
HTTP/1.1	TCP; для HTTPS — TLS поверх TCP	Незалежних потоків в одному з'єднанні немає; для паралельності браузер зазвичай відкриває кілька з'єднань. Pipelining вимагає впорядкованих відповідей.	Спеціального механізму стиснення полів заголовка немає.
HTTP/2	TCP; у браузерному HTTPS — TLS поверх TCP	Кілька HTTP-потоків в одному TCP-з'єднанні.	HPACK
HTTP/3	QUIC поверх UDP з інтегрованим TLS 1.3	Кілька незалежних потоків у QUIC-з'єднанні.	QPACK

Джерела: HTTP/2, RFC 9113, HTTP/3, RFC 9114.

4. Блокування черги в TCP і рішення QUIC

TCP передає застосунку один упорядкований потік байтів. Якщо сегмент загубився, наступні байти чекають на відновлення пропущеної ділянки, навіть коли вже надійшли. У HTTP/2 в цьому потоці передаються кадри різних HTTP-потоків, тому втрата може затримати їх усі. Навіть якщо на GitHub усі 135 ресурсів передавалися б через одне HTTP/2-з'єднання, вони ділили б це обмеження TCP; сам знімок Network не доводить, що під час нашого завантаження була втрата пакетів.

QUIC реалізує незалежні надійні потоки поверх UDP і відновлює порядок даних окремо в кожному потоці. Якщо втрачено дані одного потоку, інший може продовжити передавання застосунку, коли його власні дані вже доступні. Саме такі потоки використовує HTTP/3, який спостерігався для ресурсів GitHub. Втрата все ще може впливати на спільне керування перевантаженням або кілька потоків у тому самому пакеті, але єдиної TCP-черги для всіх HTTP-потоків уже немає (RFC 9000, §2).

Контрольні запитання

1. **Як визначити версію HTTP:** у Network увімкнути колонку Protocol; `http/1.1`, `h2` і `h3` позначають відповідні версії.

2. **Мультиплексування:** кілька незалежних потоків у спільному з'єднанні; паралельні HTTP/1.1-з'єднання мають окремі TCP-сеанси.
3. **Блокування черги TCP:** пізніші байти не передаються застосунку до відновлення пропущеної ділянки.
4. **Чому UDP:** він дозволяє QUIC реалізувати власні незалежні потоки й обмін ключами без обмеження єдиним упорядкованим потоком TCP.

Висновок

Під час перевірки Mastodon використовував HTTP/3, а GitHub поєднував HTTP/2 для головної сторінки з HTTP/3 для ресурсів CDN. На одному QUIC-з'єднанні GitHub завантажив 135 ресурсів. HTTP/3 зберігає мультиплексування й прибирає блокування всіх HTTP-потоків через одну пропущену ділянку TCP.